سامانه ملی

کد رهگیری	۱۰۰۸۰۳۲۹		
تاریخ ثبت	۱۴۰۵/۷/۲۲ ۱۰:۱۳	**تاریخ پذیرش دانشگاه**	–

اطلاعات شخصی و تحصیلی

نام و نام خانوادگی	محمدمهدی عرب	**رایانامه**	math.mohammad.arab@gmail.com
شماره ملی	۲۰۸۱۰۴۸۲۰۵	**شماره دانشجویی**	۴۰۴۱۰۶۰۴
مقطع تحصیلی	کارشناسی ارشد	**وابستگی سازمانی**	وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
مؤسسه آموزشی/ پژوهشی	دانشگاه صنعتی شاهرود	**دانشکده/ پژوهشکده**	دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات
سال ورود به مقطع تحصیلی	۱۴۰۴		

اطلاعات پیشنهاده (پروپوزال)

عنوان (فارسی)	دسته بندی گزارش های حوادث دریایی با استفاده از مدل های زبانی		
عنوان (انگلیسی)	Classification of Marine Incident Reports Using Language Models		
نوع طرح		**گروه تحصیلی**	فنی و مهندسی

رشته و گرایش تحصیلی	مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار	**زبان اصلی پیشنهاده (پروپوزال)**	فارسی
تاریخ تصویب پیشنهاده (پروپوزال) در مؤسسه آموزشی	۱۴۰۵/۶/۲۳	**پیش‌بینی تاریخ دفاع از پایان‌نامه/ رساله**	۱۴۰۶/۶/۳۱
استاد راهنمای نخست	هدی مشایخی	**استاد راهنمای دوم**	
استاد مشاور نخست	مریم خدابخش	**استاد مشاور دوم**	

محتوای پیشنهاده (پروپوزال)

چکیده (فارسی)	سازمان بررسی سوانح دریایی بریتانیا (MAIB) هرساله شمار زیادی گزارش متنی از حوادث دریایی منتشر می‌کند. دسته‌بندی این گزارش‌ها بر حسب نوع رویداد، نخستین گام پایش ایمنی است، اما انجام دستی آن پرهزینه، کند و وابسته به قضاوت ذهنی کدگذار است. پژوهش‌های پیشین معماری BERT به‌همراه BiLSTM را برای خودکارسازی این کار به‌کار برده‌اند. با این حال، این رویکرد دو کاستی دارد. نخست، تنها حالت پایانی BiLSTM به طبقه‌بند داده می‌شود و اطلاعات واژه‌های کلیدی میانهٔ متن کم‌رنگ می‌شود. دوم، نامتوازنی رده‌ها با تولید دادهٔ مصنوعی دور زده شده است. این در حالی است که رده‌های کم‌نمونه‌ای مانند آتش‌سوزی، انفجار و واژگونی، از منظر ایمنی بحرانی‌ترین رده‌ها هستند و معیار دقت کلی، ضعف مدل بر روی آن‌ها را پنهان می‌کند. در این پژوهش، یک لایهٔ توجه بر روی خروجی گام‌به‌گام BiLSTM افزوده می‌شود تا بازنمایی نهایی متن به‌صورت میانگین وزن‌دار حالت‌های تمامی واژه‌ها ساخته شود. افزون بر این، سه راهکار مواجهه با نامتوازنی، شامل آنتروپی متقاطع وزن‌دار، تابع زیان کانونی و وزن‌دهی مبتنی بر تعداد مؤثر نمونه‌ها، بدون توسل به دادهٔ مصنوعی و تحت شرایط یکسان مقایسه می‌شوند. ارزیابی بر روی مجموعه‌دادهٔ عمومی MAIB شامل ۵٬۷۶۸ گزارش در ۱۱ رده انجام می‌شود. روش پیشنهادی با سه خط مبنا مقایسه می‌شود: TF-IDF با ماشین بردار پشتیبان، BERT و بازتولید معماری BERT-BiLSTM مقالهٔ مرجع. معیار اصلی، Macro-F1 و بازیابی به‌تفکیک رده است و هر پیکربندی با چند بذر تصادفی مستقل تکرار می‌شود. در پایان، وزن‌های توجه به‌منظور تفسیرپذیری تصمیم‌های مدل تحلیل می‌شوند. انتظار می‌رود خروجی این پژوهش، سامانه‌ای تفسیرپذیر برای اولویت‌بندی گزارش‌های رده‌های بحرانی در نهادهای نظارتی دریایی باشد.
فهرست منابع فارسی	.منابع فارسی موجود نیست

فهرست منابع غیر فارسی	[۱] Z. Zhao, X. Liu, L. Feng, M. Grifoll, and H. Feng, "Causation Analysis of Marine Traffic Accidents Using Deep Learning Approaches: A Case Study from China's Coasts," Systems, vol. ۱۳, no. ۴, p. ۲۸۴, ۲۰۲۵. [۲] H. Black, R. Kurt, and O. Turan, "A domain-adapted NLP pipeline for human factors classification of maritime accidents," Ocean Engineering, vol. ۳۵۷, p. ۱۲۵۶۲۵, ۲۰۲۶. [۳] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," in Proceedings of NAACL-HLT, pp. ۴۱۷۱-۴۱۸۶, ۲۰۱۹. [۴] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention Is All You Need," in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), ۲۰۱۷. [۵] P. Zhou, W. Shi, J. Tian, Z. Qi, B. Li, H. Hao, and B. Xu, "Attention-Based Bidirectional Long Short-Term Memory Networks for Relation Classification," in Proceedings of the ۵۴th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), pp. ۲۰۷-۲۱۲, ۲۰۱۶. [۶] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollar, "Focal Loss for Dense Object Detection," in Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. ۲۹۸۰-۲۹۸۸, ۲۰۱۷. [۷] Y. Cui, M. Jia, T.-Y. Lin, Y. Song, and S. Belongie, "Class-Balanced Loss Based on Effective Number of Samples," in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. ۹۲۶۸-۹۲۷۷, ۲۰۱۹. [۸] Y. Wang, L. Bowditch, C. Molloy, Y. Yu, P. Hibbert, and F. Magrabi, "Fine-tuning and evaluating large language models for patient safety tasks: classification of contributing factors in incident reports," Journal of the American Medical Informatics Association, vol. ۳۳, no. ۸, pp. ۱۴۹۴-۱۵۰۳, ۲۰۲۶. [۹] J. Shi and Z. Liu, "Accident Data-Driven Consequence Analysis in Maritime Industries," Journal of Marine Science and Engineering, vol. ۱۳, no. ۱, p. ۱۱۷, ۲۰۲۵. [۱۰] I. Munaev, "MAIB Incident Type Dataset: Labeled marine accident reports for text classification," Hugging Face Hub, ۲۰۲۵. [Online]. Available: https://huggingface.co/datasets/baker-street/maib-incident-reports-۵K
کلیدواژه فارسی	دسته‌بندی متن، گزارش حوادث دریایی، نامتوازنی رده‌ها
کلیدواژه انگلیسی	Text categorization، Marine Incident Report، Class Imbalance